

分式单元复习

一、选择题

1. 下列各式中，不是分式方程的是（ ）

$$A. \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

$$B. \frac{1}{x}(x-1) + x = 1$$

$$C. \frac{1-x}{10+x} + \frac{x}{2-x} = 1$$

$$D. \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2}(x-1) - 1 \right] = 1$$

2. 如果分式 $\frac{|x|-5}{x^2+5x}$ 的值为 0，那么 x 的值是（ ）

A. 0

B. 5

C. -5

D. ± 5

3. 把分式 $\frac{2x+2y}{x-y}$ 中的 x, y 都扩大 2 倍，则分式的值（ ）

A. 不变

B. 扩大 2 倍

C. 扩大 4 倍

D. 缩小 2 倍

4. 下列分式中，最简分式有（ ）

$$\frac{a^3}{3x^2}, \frac{x-y}{x^2+y^2}, \frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}, \frac{m+1}{m^2-1}, \frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-2ab-b^2}$$

A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

5. 分式方程 $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+3} = \frac{4}{x^2-9}$ 的解是（ ）

A. $x = \pm 2$

B. $x = 2$

C. $x = -2$

D. 无解

6. 若 $2x+y=0$ ，则 $\frac{x^2+xy+y^2}{2xy-x^2}$ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{5}$

B. $-\frac{3}{5}$

C. 1

D. 无法确定

7. 关于 x 的方程 $\frac{x}{x-3} = 2 + \frac{k}{x-3}$ 化为整式方程后，会产生一个解使得原分式方程的最简公分母为 0，则 k 的值为（ ）

A. 3

B. 0

C. ± 3

D. 无法确定

8. 使分式 $\frac{x+2}{x^2-4}$ 等于 0 的 x 值为（ ）

A. 2

B. -2

C. ± 2

D. 不存在

9. 下列各式中正确的是 ()

$$A. \frac{-a+b}{-a-b} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$B. \frac{a-b}{-a+b} = -\frac{a-b}{a+b}$$

$$C. \frac{-a-b}{-a+b} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$D. \frac{-a+b}{a+b} = \frac{a-b}{b-a}$$

10. 下列计算结果正确的是 ()

$$A. \frac{-b}{2a^2} \cdot \frac{a}{-b^2} = -\frac{1}{2ab}$$

$$B. \frac{a-b}{a} \div (a^2 - ab) = \frac{1}{a^2}$$

$$C. \frac{m}{x} \div \frac{n}{x} = \frac{n}{m}$$

$$D. \left(\frac{3xy}{5a}\right)^2 \div 9xy = \frac{xy}{5a^2}$$

二、填空题

11. 若分式 $\frac{|y|-5}{5-y}$ 的值等于 0, 则 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 在比例式 $9:5=4:3x$ 中, $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 计算: $\frac{b+1}{a} \cdot \frac{a+1}{b} - \frac{b-1}{a} \cdot \frac{a-1}{b} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 当 $x > \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 分式 $\frac{-2}{1-3x}$ 的值为正数.

15. 计算: $\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 当分式 $\frac{x+2}{x-1}$ 与分式 $\frac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ 的值相等时, x 须满足 $\underline{\hspace{2cm}}$.

17. 已知 $x + \frac{1}{x} = 3$, 则 $x^2 + \frac{1}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

18. 已知分式 $\frac{2x+1}{x-2}$: 当 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 分式没有意义; 当 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 分式的值为 0;

当 $x = -2$ 时, 分式的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

19. 当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 关于 x 的方程 $\frac{2ax+3}{a-x} = \frac{5}{4}$ 的解是 $x=1$.

20. 一辆汽车往返于相距 a km 的甲、乙两地, 去时每小时行 m km, 返回时每小时行 n km, 则往返一次所用的时间是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题

计算题:

$$21(1) \frac{a^2-4}{a^2+2a-8} \div (a^2-4) \cdot \frac{a^2-4a+4}{a-2};$$

$$22(2) \frac{x^2-1}{x^2-4x+4} \div (x+1) \cdot \frac{x^2-3x+2}{x-1}.$$

化简求值.

$$23 \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) \div \left(1 - \frac{1}{x-1}\right), \text{ 其中 } x = -\frac{1}{2};$$

$$24 \frac{1-x}{x^2-2+x} \div (x-2+\frac{3}{x+2}), \text{ 其中 } x=\frac{1}{2}.$$

解方程:

$$25. \frac{10}{2x-1} + \frac{5}{1-2x} = 2;$$

$$26. \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = \frac{x+3}{x^2-1}.$$

27. 对于试题：“先化简，再求值： $\frac{x-3}{x^2-1}-\frac{1}{1-x}$ ，其中 $x=2$ 。”小亮写出了如下解答过程：

$$\therefore \frac{x-3}{x^2-1}-\frac{1}{1-x}=\frac{x-3}{(x-1)(x+1)}-\frac{1}{x-1} \quad ①$$

$$\frac{x-3}{(x-1)(x+1)}-\frac{x+1}{(x-1)(x+1)} \quad ②$$

$$=x-3-(x+1)=2x-2, \quad ③$$

$$\therefore \text{当 } x=2 \text{ 时, 原式}=2 \times 2 - 2 = 2. \quad ④$$

(1) 小亮的解答在哪一步开始出现错误： ① (直接填序号)；

(2) 从②到③是否正确： ；若不正确，错误的原因是 ；

(3) 请你写出正确的解答过程.

29. 小亮在购物中心用 12.5 元买了若干盒饼干，但他在一分利超市发现，同样的饼干，这里要比购物中心每盒便宜 0.5 元. 因此当他第二次买饼干时，便到一分利超市去买，如果用去 14 元，买的饼干盒数比第一次买的盒数多 $\frac{2}{5}$ ，□问他第一次在购物中心买了几盒饼干？

分式单元复习题答案

一、选择题

1. 下列各式中，不是分式方程的是 (D)

$$A. \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

$$B. \frac{1}{x}(x-1) + x = 1$$

$$C. \frac{1-x}{10+x} + \frac{x}{2-x} = 1$$

$$D. \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2}(x-1) - 1 \right] = 1$$

2. 如果分式 $\frac{|x|-5}{x^2+5x}$ 的值为 0，那么 x 的值是 (B)

A. 0

B. 5

C. -5

D. ± 5

3. 把分式 $\frac{2x+2y}{x-y}$ 中的 x, y 都扩大 2 倍，则分式的值 (A)

A. 不变

B. 扩大 2 倍

C. 扩大 4 倍

D. 缩小 2 倍

4. 下列分式中，最简分式有 (C)

$$\frac{a^3}{3x^2}, \frac{x-y}{x^2+y^2}, \frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}, \frac{m+1}{m^2-1}, \frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-2ab-b^2}$$

A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

5. 分式方程 $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+3} = \frac{4}{x^2-9}$ 的解是 (B)

A. $x = \pm 2$

B. $x = 2$

C. $x = -2$

D. 无解

6. 若 $2x+y=0$ ，则 $\frac{x^2+xy+y^2}{2xy-x^2}$ 的值为 (B)

A. $-\frac{1}{5}$

B. $-\frac{3}{5}$

C. 1

D. 无法确定

7. 关于 x 的方程 $\frac{x}{x-3} = 2 + \frac{k}{x-3}$ 化为整式方程后，会产生一个解使得原分式方程的最简公分母为 0，则 k 的值为 (A)

A. 3

B. 0

C. ± 3

D. 无法确定

8. 使分式 $\frac{x+2}{x^2-4}$ 等于 0 的 x 值为 (D)

A. 2

B. -2

C. ± 2

D. 不存在

9. 下列各式中正确的是 (C)

$$A. \frac{-a+b}{-a-b} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$B. \frac{a-b}{-a+b} = -\frac{a-b}{a+b}$$

$$C. \frac{-a-b}{-a+b} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$D. \frac{-a+b}{a+b} = \frac{a-b}{b-a}$$

10. 下列计算结果正确的是 (B)

$$A. \frac{-b}{2a^2} \cdot \frac{a}{-b^2} = -\frac{1}{2ab}$$

$$B. \frac{a-b}{a} \div (a^2 - ab) = \frac{1}{a^2}$$

$$C. \frac{m}{x} \div \frac{n}{x} = \frac{n}{m}$$

$$D. \left(\frac{3xy}{5a}\right)^2 \div 9xy = \frac{xy}{5a^2}$$

二、填空题

11. 若分式 $\frac{|y|-5}{5-y}$ 的值等于 0, 则 $y = \underline{-5}$.

12. 在比例式 $9:5=4:3x$ 中, $x = \underline{\frac{20}{27}}$.

13. $\frac{b+1}{a} \cdot \frac{a+1}{b} - \frac{b-1}{a} \cdot \frac{a-1}{b}$ 的值是 $\underline{\frac{2(a+b)}{ab}}$.

14. 当 $x > \underline{\frac{1}{3}}$ 时, 分式 $\frac{-2}{1-3x}$ 的值为正数.

15. $\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = \underline{\frac{2}{1-x^2}}$.

16. 当分式 $\frac{x+2}{x-1}$ 与分式 $\frac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ 的值相等时, x 须满足 $\underline{x \neq \pm 1}$.

17. 已知 $x + \frac{1}{x} = 3$, 则 $x^2 + \frac{1}{x^2} = \underline{7}$.

18. 已知分式 $\frac{2x+1}{x-2}$, 当 $x = \underline{2}$ 时, 分式没有意义; 当 $x = \underline{-\frac{1}{2}}$ 时, 分式的值为 0; 当 $x = -2$ 时, 分式的值为 $\underline{\frac{3}{4}}$.

19. 当 $a = \underline{-\frac{17}{3}}$ 时, 关于 x 的方程 $\frac{2ax+3}{a-x} = \frac{5}{4}$ 的解是 $x=1$.

20. 一辆汽车往返于相距 a km 的甲、乙两地, 去时每小时行 m km, □ 返回时每小时行 n km, 则往返一次所用的时间是 $\left(\frac{a}{m} + \frac{a}{n}\right)$ h.

三、解答题

计算题.

$$21 \quad (1) \frac{a^2-4}{a^2+2a-8} \div (a^2-4) \cdot \frac{a^2-4a+4}{a-2};$$

$$\text{解: 原式} = \frac{a^2-4}{(a-2)(a+4)} \cdot \frac{1}{a^2-4} \cdot \frac{(a-2)^2}{a-2} = \frac{1}{a+4}.$$

$$22 \quad (2) \frac{x^2-1}{x^2-4x+4} \div (x+1) \cdot \frac{x^2-3x+2}{x-1}.$$

$$\text{解: 原式} = \frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)^2} \cdot \frac{1}{x+1} \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = \frac{x-1}{x-2}.$$

化简求值.

$$23. \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) \div \left(1 - \frac{1}{x-1}\right), \text{ 其中 } x = -\frac{1}{2};$$

$$\text{解: 原式} = \frac{x-1+1}{x-1} \div \frac{x-1-1}{x-1} = \frac{x}{x-1} \cdot \frac{x-1}{x-2} = \frac{x}{x-2}.$$

$$\text{当 } x = -\frac{1}{2} \text{ 时, 原式} = \frac{1}{5}.$$

$$24. \frac{1-x}{x^2-2+x} \div \left(x-2 + \frac{3}{x+2}\right), \text{ 其中 } x = \frac{1}{2}.$$

$$\text{解: 原式} = \frac{-(x-1)}{(x+2)(x-1)} \div \frac{(x-2)(x+2)+3}{x+2} = -\frac{1}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x^2-1} = -\frac{1}{x^2-1}.$$

$$\text{当 } x = \frac{1}{2} \text{ 时, 原式} = \frac{4}{3}.$$

解方程.

$$25. \frac{10}{2x-1} + \frac{5}{1-2x} = 2;$$

$$\text{解: } x = \frac{7}{4}.$$

$$26. \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = \frac{x+3}{x^2-1}.$$

解: 用 $(x+1)(x-1)$ 同时乘以方程的两边得,

$$2(x+1) - 3(x-1) = x+3.$$

$$\text{解得} \quad x=1.$$

经检验, $x=1$ 是增根.

所以原方程无解.

27. 课堂上, 李老师给大家出了这样一道题: 当 $x=3$, $5-2\sqrt{2}$, $7+\sqrt{3}$ 时, 求代数式

$\frac{x^2-2x+1}{x^2-1} \div \frac{2x-2}{x+1}$ 的值. 小明一看, 说: “太复杂了, 怎么算呢?” 你能帮小明解决

这个问题吗? □请你写出具体的解题过程.

$$\text{解: 原式} = \frac{(x-1)^2}{(x+1)(x-1)} \cdot \frac{x+1}{2(x-1)} = \frac{1}{2}.$$

由于化简后的代数中不含字母 x ，故不论 x 取任何值，所求的代数式的值始终不变.

所以当 $x=3$, $5-2\sqrt{2}$, $7+\sqrt{3}$ 时，代数式的值都是 $\frac{1}{2}$.

28.对于试题：“先化简，再求值： $\frac{x-3}{x^2-1}-\frac{1}{1-x}$ ，其中 $x=2$.”小亮写出了如下解答过程：

$$\therefore \frac{x-3}{x^2-1}-\frac{1}{1-x}=\frac{x-3}{(x-1)(x+1)}-\frac{1}{x-1} \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{x-3}{(x-1)(x+1)}-\frac{x+1}{(x-1)(x+1)} \quad \textcircled{2}$$

$$=x-3-(x+1)=2x-2, \quad \textcircled{3}$$

$$\therefore \text{当 } x=2 \text{ 时, 原式}=2 \times 2 - 2 = 2. \quad \textcircled{4}$$

(1) 小亮的解答在哪一步开始出现错误： ① (直接填序号)；

(2) 从②到③是否正确： 不正确；若不正确，错误的原因是 把分母去掉了；

(3) 请你写出正确的解答过程.

$$\text{解：正确的应是：} \frac{x-3}{x^2-1}-\frac{1}{1-x}=\frac{x-3}{(x-1)(x+1)}+\frac{x+1}{(x-1)(x+1)}=\frac{2}{x+1}$$

$$\text{当 } x=2 \text{ 时, 原式}=\frac{2}{3}.$$

29.小亮在购物中心用 12.5 元买了若干盒饼干，但他在一分利超市发现，同样的饼干，这里要比购物中心每盒便宜 0.5 元. 因此当他第二次买饼干时，便到一分利超市去买，如果用去 14 元，买的饼干盒数比第一次买的盒数多 $\frac{2}{5}$ ，□问他第一次在购物中心买了几盒饼干？

解：设他第一次在购物中心买了 x 盒，则他在一分利超市买了 $\frac{7}{5}x$ 盒.

$$\text{由题意得：} \frac{12.5}{x}-\frac{14}{\frac{7}{5}x}=0.5$$

解得 $x=5$.

经检验， $x=5$ 是原方程的根.

答：他第一次在购物中心买了 5 盒饼干.